Ejercicio 6: Documentación y depuración

1. Ejercicio 01: Fecha y hora

Este ejercicio muestra la fecha y la hora actual. La hora se actualiza automáticamente cada segundo. También permite cambiar entre el formato de 12 horas y el de 24 horas.

Además, se puede elegir una ciudad para consultar su hora correspondiente. Las ciudades disponibles son Londres, Nueva York y Tokio.

Se han utilizado los siguientes objetos:

- Date, para obtener la fecha y hora actuales.
- setInterval, para actualizar el reloj cada segundo.
- clearInterval, para detener el intervalo.
- Intl.DateTimeFormat, para mostrar la fecha con el formato correcto.
- signal, para actualizar los datos en la pantalla.
- Un array de objetos, para guardar las ciudades y sus zonas horarias.

2. Ejercicio 02: Número aleatorio

Este componente permite generar números aleatorios dentro de un intervalo. El usuario puede indicar el número mínimo, el máximo y la cantidad de números que quiere obtener.

También se puede elegir si los números pueden repetirse. Antes de generar los resultados, el programa comprueba que los valores introducidos sean correctos.

Se han utilizado:

- Arrays, para guardar los números generados.
- Math.random, para obtener números aleatorios.
- Math.floor, para convertir los resultados en números enteros.
- while, para seguir generando números hasta completar la cantidad indicada.
- includes, para comprobar si un número ya está en el array.
- FormsModule, para recoger los valores escritos en los formularios.

3. Ejercicio 03: Historial de colores

Este ejercicio permite cambiar el color de la página y desplazarse entre los diferentes cambios realizados.

Cada color seleccionado se guarda en el historial del navegador. De esta forma, se puede volver a un color anterior o avanzar a uno posterior. El último color utilizado también se guarda en localStorage, por lo que se mantiene aunque se recargue la página.

Se han utilizado:

- history.pushState, para guardar nuevos estados.
- history.replaceState, para preparar el estado inicial.
- history.go, para avanzar o retroceder en el historial.
- history.state, para recuperar la información guardada.
- popstate, para detectar los cambios del historial.
- localStorage, para guardar el último color seleccionado.
- @HostListener, para escuchar los eventos del navegador.

4. Ejercicio 04: Ventana hija

Este componente abre una ventana nueva con un tamaño de 400 por 400 píxeles. Desde la aplicación se puede mover la ventana hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

También se puede cerrar mediante un botón. El programa comprueba cada cierto tiempo si el usuario ha cerrado la ventana manualmente. Cuando se cierra el componente, se detienen las comprobaciones y se limpia la referencia de la ventana.

Se han utilizado:

- window.open, para abrir la ventana secundaria.
- Window, para guardar la referencia de la ventana.
- moveBy, para moverla.
- focus, para volver a seleccionarla.
- setInterval, para comprobar si sigue abierta.
- clearInterval, para detener la comprobación.
- ngOnDestroy, para limpiar los recursos al cerrar el componente.

5. Ejercicio 05: Cookies y localStorage

Este ejercicio utiliza dos formas diferentes de guardar información: las cookies y localStorage.

En ambos casos se guarda el nombre del usuario, el número de visitas, la fecha de la última visita y la preferencia de tema. El nombre solo se solicita cuando todavía no existe en el almacenamiento correspondiente.

Cada vez que se carga el componente, aumenta el número de visitas. También se muestra la fecha de la visita anterior, no la fecha actual.

Las cookies duran un día. En cambio, los datos de localStorage permanecen guardados hasta que el usuario los elimina.

El tema elegido en localStorage tiene prioridad sobre el tema guardado en la cookie. El ejercicio incluye un botón para borrar las cookies y otro para borrar los datos de localStorage.